

AWS SAA-C03

Monitoring, Logging & Automation

CloudWatch, CloudTrail, Config, Systems Manager, CloudFormation

Solutions Architect Associate

Dispensa di Studio Approfondita

Amazon CloudWatch: il centro di osservabilit 

CloudWatch   il servizio di monitoring e observability di AWS. Raccoglie metriche, log e eventi da praticamente tutti i servizi AWS e dalle tue applicazioni, permettendoti di monitorare lo stato dell'infrastruttura, rilevare anomalie e reagire automaticamente.

Metriche: cosa puoi monitorare

Ogni servizio AWS invia automaticamente metriche a CloudWatch. Per EC2, le metriche predefinite includono CPUUtilization, NetworkIn/Out, DiskReadOps/WriteOps e StatusCheckFailed. Il monitoring di default   ogni 5 minuti; abilitando Detailed Monitoring (a pagamento) ottieni metriche ogni 1 minuto.

Un dettaglio fondamentale per l'esame: la memoria RAM e lo spazio disco NON sono metriche predefinite di EC2. Per monitorarle, devi installare il CloudWatch Agent sull'istanza. L'agent raccoglie metriche a livello di sistema operativo (RAM, disco, processi, connessioni di rete) e pu  anche raccogliere log applicativi.

Le Custom Metrics ti permettono di inviare le tue metriche a CloudWatch tramite l'API PutMetricData. Puoi scegliere tra risoluzione standard (1 minuto) e high resolution (1 secondo). Utile per metriche applicative come il numero di utenti connessi, la dimensione della coda di elaborazione, o il tempo di risposta di un'API.

Alarms: reagire automaticamente

Un CloudWatch Alarm monitora una metrica e esegue azioni quando supera una soglia. Gli stati possibili sono OK, ALARM e INSUFFICIENT_DATA. Le azioni possono essere: inviare una notifica SNS, eseguire un'azione di Auto Scaling (aggiungere o rimuovere istanze), o eseguire un'azione EC2 (stop, terminate, reboot, recover).

I Composite Alarms combinano pi  alarm con operatori AND e OR. Sono utili per ridurre il rumore: ad esempio, puoi creare un composite alarm che va in ALARM solo quando sia la CPU che la memoria superano le soglie, evitando falsi allarmi causati da picchi temporanei su una sola metrica.

**SUGGERIMENTO ESAME: "Monitorare la RAM di un'istanza EC2" = CloudWatch Agent + Custom Metric.
"Scalare automaticamente quando la CPU supera il 70%" = CloudWatch Alarm + ASG Scaling Policy.**

CloudWatch Logs: raccolta e analisi dei log

CloudWatch Logs raccoglie e archivia log da molteplici fonti: istanze EC2 (tramite l'agent), funzioni Lambda (automaticamente), ECS, Route 53, VPC Flow Logs, CloudTrail, e molte altre. I log sono organizzati in Log Groups (un gruppo per applicazione/servizio) e Log Streams (un flusso per istanza/container).

La retention dei log e' configurabile: da 1 giorno a 10 anni, o mai (conservazione indefinita). Di default, i log non scadono mai, il che puo' generare costi significativi.

I Metric Filters estraggono metriche numeriche dai log. Ad esempio, puoi creare un filtro che conta quante volte appare la parola "ERROR" nei log e genera una metrica custom. Su questa metrica puoi poi creare un alarm.

CloudWatch Logs Insights e' un motore di query interattivo per analizzare i log. Usa un linguaggio di query dedicato per filtrare, aggregare e visualizzare i dati dei log. E' molto piu' potente della semplice ricerca testuale.

I Subscription Filters permettono di inviare i log in tempo reale verso altre destinazioni: Lambda (per elaborazione custom), Kinesis Data Streams (per analytics), Kinesis Data Firehose (per archiviazione su S3), o OpenSearch (per ricerca e visualizzazione).

SUGGERIMENTO ESAME: "Contare gli errori nei log e creare un allarme" = Metric Filter + Alarm. "Analizzare i log con query" = Logs Insights. "Inviare log in tempo reale a S3" = Subscription Filter + Firehose.

CloudWatch Dashboards e Synthetics

I Dashboards sono visualizzazioni personalizzabili di metriche e log. Possono includere metriche da regioni diverse e account diversi, fornendo una vista unificata dell'infrastruttura.

CloudWatch Synthetics crea "canary" che simulano le azioni degli utenti (navigazione web, chiamate API) a intervalli regolari. Se un canary fallisce, puoi ricevere un allarme prima che gli utenti reali siano impattati. Utile per monitorare endpoint, flussi di login, e disponibilita' di API.

AWS CloudTrail: chi ha fatto cosa

CloudTrail registra ogni chiamata API effettuata nel tuo account AWS. Ogni evento include: chi ha fatto la chiamata (utente/ruolo), quale azione (API call), su quale risorsa, quando, da quale IP, e se ha avuto successo o meno. E' lo strumento fondamentale per audit, compliance e investigazione di incidenti di sicurezza.

Tipi di eventi

Management Events registrano le operazioni di gestione sulle risorse: creare un bucket S3, lanciare un'istanza EC2, modificare un security group. Sono abilitati di default.

Data Events registrano le operazioni sui dati: leggere un oggetto da S3 (GetObject), invocare una funzione Lambda. NON sono abilitati di default perche' generano un volume molto alto di eventi. Devi abilitarli esplicitamente per i servizi che ti interessano.

Insights Events rilevano automaticamente attivita' anomale, come un improvviso aumento di chiamate API o un pattern di errori insolito. CloudTrail usa modelli statistici per stabilire una baseline e segnalare deviazioni.

Trail e conservazione

Un Trail consegna gli eventi a un bucket S3 e/o a CloudWatch Logs. E' raccomandato creare un trail multi-region che cattura eventi da tutte le regioni. Per organizzazioni con piu' account, un Organization Trail cattura eventi da tutti gli account.

Nella console CloudTrail, gli eventi sono visibili per 90 giorni. Per conservazione a lungo termine, devi configurare un trail che salva su S3. La Log File Integrity Validation verifica che i file di log non siano stati modificati dopo la consegna, usando hash SHA-256.

SUGGERIMENTO ESAME: "Chi ha cancellato un bucket S3?" = CloudTrail Management Events. "Chi ha letto un file specifico da S3?" = CloudTrail Data Events. "Conservare log di audit per 7 anni" = CloudTrail trail verso S3 con lifecycle policy verso Glacier.

AWS Config: compliance e configurazione

AWS Config registra e valuta la configurazione delle risorse AWS nel tempo. Mentre CloudTrail ti dice chi ha fatto cosa, Config ti dice come era configurata una risorsa in un dato momento e se quella configurazione e' conforme alle tue regole.

Config Rules

Le Config Rules valutano se le risorse sono conformi a regole specifiche. AWS fornisce oltre 200 Managed Rules predefinite, come: "tutti i bucket S3 devono avere la crittografia abilitata", "tutti i security group non devono permettere SSH da 0.0.0.0/0", "tutte le istanze EC2 devono avere un tag Environment".

Puoi anche creare Custom Rules usando funzioni Lambda per logica di valutazione personalizzata. Le regole possono essere valutate ad ogni cambiamento di configurazione o a intervalli periodici.

Remediation e Aggregator

Quando una risorsa non e' conforme, Config puo' eseguire una Remediation automatica usando SSM Automation Documents. Ad esempio, se un bucket S3 non ha la crittografia abilitata, Config puo' automaticamente abilitarla.

L'Aggregator fornisce una vista multi-account e multi-region della compliance. Puoi vedere lo stato di conformita' di tutte le risorse in tutti gli account dell'organizzazione da un unico punto.

I Conformance Packs sono pacchetti di Config Rules e remediation actions raggruppati per framework di compliance (PCI-DSS, HIPAA, NIST, ecc.).

SUGGERIMENTO ESAME: "Verificare che tutti i bucket S3 siano criptati" = Config Rule. "Correggere automaticamente risorse non conformi" = Config Remediation. "Vista compliance multi-account" = Config Aggregator.

AWS Systems Manager: gestione operativa

Systems Manager (SSM) e' una suite di strumenti per la gestione operativa delle risorse AWS e on-premises. L'SSM Agent deve essere installato sulle istanze (e' preinstallato su Amazon Linux 2 e Windows Server) e l'istanza deve avere un IAM Role con i permessi necessari.

Session Manager: accesso sicuro senza SSH

Session Manager permette di aprire una shell interattiva su un'istanza EC2 senza bisogno di SSH, bastion host, o porte aperte nel security group. La connessione passa attraverso l'SSM Agent e il servizio AWS. Tutte le sessioni sono registrate in CloudWatch Logs e/o S3 per audit.

Questo e' un enorme vantaggio di sicurezza: non devi gestire chiavi SSH, non devi aprire la porta 22, e hai un audit trail completo di ogni comando eseguito.

SUGGERIMENTO ESAME: "Accesso sicuro a EC2 senza SSH e senza bastion host" = Session Manager.

Run Command e Patch Manager

Run Command esegue comandi su flotte di istanze senza connettersi individualmente. Puoi usare documenti predefiniti (es. installare software, eseguire script) o crearne di custom. I risultati sono visibili nella console e possono essere inviati a S3 o CloudWatch Logs.

Patch Manager automatizza il patching del sistema operativo e delle applicazioni. Definisci una Patch Baseline (quali patch approvare) e una Maintenance Window (quando applicarle). Patch Manager scansiona le istanze, identifica le patch mancanti e le installa.

Parameter Store e Automation

Parameter Store e' un key-value store per configurazioni e segreti (vedi sezione Security per i dettagli). Automation esegue workflow operativi predefiniti o custom: creare AMI, ridimensionare istanze, applicare patch, e molto altro.

AWS CloudFormation: Infrastructure as Code

CloudFormation permette di definire l'intera infrastruttura AWS in template YAML o JSON. Invece di creare risorse manualmente dalla console, descrivi cosa vuoi in un template e CloudFormation crea tutto automaticamente, nell'ordine corretto, gestendo le dipendenze.

Stack e operazioni

Uno Stack e' l'insieme di risorse create da un template. Puoi creare, aggiornare e cancellare stack. Quando aggiorni un template, CloudFormation calcola le differenze e applica solo le modifiche necessarie. Se qualcosa va storto durante la creazione o l'aggiornamento, CloudFormation esegue automaticamente il rollback allo stato precedente.

I Change Sets ti permettono di vedere in anteprima quali modifiche verranno applicate prima di eseguirle. Drift Detection rileva se qualcuno ha modificato manualmente le risorse dello stack.

Funzionalita' avanzate

StackSets permettono di deployare lo stesso template su piu' account e regioni in un'organizzazione AWS. Nested Stacks permettono di riutilizzare template come componenti modulari. Cross-Stack References (Export/Import) permettono a uno stack di usare valori prodotti da un altro stack.

La DeletionPolicy controlla cosa succede a una risorsa quando lo stack viene cancellato: Delete (cancella la risorsa, default), Retain (mantieni la risorsa), Snapshot (crea uno snapshot prima di cancellare, per EBS, RDS, ecc.).

SUGGERIMENTO ESAME: "Deployare la stessa infrastruttura in piu' regioni" = CloudFormation StackSets. "Proteggere un database dalla cancellazione accidentale dello stack" = DeletionPolicy: Retain o Snapshot.

AWS CDK e altri strumenti IaC

AWS CDK (Cloud Development Kit) permette di definire l'infrastruttura usando linguaggi di programmazione come TypeScript, Python, Java e C#. Il CDK genera template CloudFormation sotto il cofano, ma offre un'esperienza di sviluppo piu' naturale con costrutti di alto livello, logica condizionale e riutilizzo del codice.

AWS SAM (Serverless Application Model) e' un'estensione di CloudFormation ottimizzata per applicazioni serverless. Semplifica la definizione di Lambda, API Gateway, DynamoDB e altri servizi serverless con una sintassi piu' concisa.

SUGGERIMENTO ESAME: "Infrastructure as Code con template dichiarativi" = CloudFormation. "IaC con linguaggi di programmazione" = CDK. "IaC ottimizzato per serverless" = SAM.